

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

ANZ_T01_A03: Preguntas 01



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

Verdadero / Falso, justifica la respuesta buscando 2 enlaces que lo corroboren:.....	1
1. El análisis forense digital solo se aplica después de un incidente de seguridad.....	1
2. La cadena de custodia garantiza que las evidencias no se alteren ni se manipulen.....	2
3. El principio de intercambio de Locard solo se aplica al ámbito físico y no tiene relación con la informática.....	3
4. Las evidencias volátiles se conservan indefinidamente mientras el sistema esté encendido.....	4
5. Las copias forenses deben realizarse siempre sobre los originales para asegurar autenticidad..	5
Tipo test (una sola respuesta correcta), justifica la respuesta buscando 2 enlaces que lo corroboren:	6
6. ¿Cuál es el primer paso en una investigación forense digital?.....	6
7. ¿Qué herramienta se usa principalmente para análisis de memoria RAM?.....	7
8. ¿Qué propiedad garantiza que una evidencia digital no ha sido modificada?.....	8
9. ¿Qué estándar define directrices sobre recogida, manejo y almacenamiento de evidencias digitales?.....	9
10. En una copia forense, ¿qué técnica se utiliza para asegurar que la imagen obtenida es idéntica al original?.....	10

Verdadero / Falso, justifica la respuesta buscando 2 enlaces que lo corroboren:

1. El análisis forense digital solo se aplica después de un incidente de seguridad.

Falso.

Aunque es común aplicar el análisis forense tras un incidente, existe el concepto de “forensic readiness” (preparación forense) que implica que una organización prepare sus sistemas, registros y procedimientos de forma preventiva, para poder actuar con rapidez si ocurre un incidente. Además, el análisis forense puede utilizarse en auditorías internas, revisiones proactivas o investigaciones disciplinarias sin que haya necesariamente un ataque confirmado.

En el estándar ISO 27037 se establece que los procesos de manejo de evidencias digitales (identificación, adquisición, preservación) aplican tanto en escenarios reactivos como en preparación preventiva.

Recursos:

- [¿Qué es la investigación forense digital y la respuesta a incidentes \(DFIR\)? \(threatdown.com\)](https://threatdown.com)
- [¿Qué es el análisis forense digital? \(ibm.com\)](https://ibm.com)

[Volver al índice](#)

2. La cadena de custodia garantiza que las evidencias no se alteren ni se manipulen.

Verdadero.

La cadena de custodia es un procedimiento documentado que registra quién, cuándo, cómo y dónde ha manejado la evidencia. Su objetivo es preservar la integridad de la evidencia y demostrar que no ha sido alterada entre su recolección y su presentación. Sin embargo, no es una garantía absoluta por sí sola; depende de que se cumpla rigurosamente (sin rupturas, sin manipulación, con registros bien documentados).

Recursos:

- [Cadena de Custodia en el Peritaje Informático: Clave para la Integridad de la Prueba Digital \(peritoinformatico.es\)](http://peritoinformatico.es)
- [¿Qué es la cadena de custodia digital y por qué necesitas conocerla?\(lisainstitute.com\)](http://lisainstitute.com)

[Volver al índice](#)

3. El principio de intercambio de Locard solo se aplica al ámbito físico y no tiene relación con la informática.

Falso. El principio de intercambio también tiene una versión aplicable en el ámbito digital.

El principio de intercambio de Locard (siempre que dos objetos entran en contacto, hay un intercambio de materia) se adapta al ámbito digital: cuando un atacante interactúa con un sistema, deja rastros (logs, huellas en disco, memoria, etc.). En el análisis forense digital se considera que el atacante siempre “deja algo” al entrar y “se lleva algo” al salir.

En literatura de forense digital se aplica como analogía: toda interacción digital deja rastros (por ejemplo, cambios de timestamp, logs de acceso).

Recursos:

- [Principio de Lockard \(informaticaforense.com.co\)](http://informaticaforense.com.co)
- [Principio de Intercambio de Locard\(es.scribd.com\)](https://es.scribd.com)

[Volver al índice](#)

4. Las evidencias volátiles se conservan indefinidamente mientras el sistema esté encendido.

Falso. La afirmación es incorrecta.

Las evidencias volátiles son precisamente las que se pierden fácilmente si no se capturan a tiempo (por ejemplo, memoria RAM, conexiones activas, procesos en ejecución). No están garantizadas de forma indefinida incluso si el sistema sigue encendido: pueden sobrescribirse, moverse, apagarse o perderse con reinicios o cambios.

En las guías de buenas prácticas forenses se establece que las evidencias más volátiles deben capturarse primero, porque su vida es corta.

Recursos:

- [Análisis ForenseDigital \(oas.org\)](https://oas.org/) <= Documento publicado por la OEA. Guardar para consulta
- [Informática Forense. Las herramientas y técnicas que debes dominar \(campusciberseguridad.com\)](https://campusciberseguridad.com/)

[Volver al índice](#)

5. Las copias forenses deben realizarse siempre sobre los originales para asegurar autenticidad.

Falso. En la práctica forense se utiliza “write-blockers” u otros mecanismos para prevenir escritura en discos originales. Las operaciones se hacen sobre la copia para preservar la autenticidad del original, nunca se ha de modificar. En lugar de trabajar directamente sobre el original, se hace una imagen forense (copia bit a bit) y se analiza esa copia, preservando el original intacto. La copia tiene que ser idéntica al original (mediante hashes), pero no se trabaja directamente sobre el original para evitar alteraciones.

Recursos:

- [ISO/IEC 27037:2012 y el Perito Informático \(peritosinformaticos.es\)](https://peritosinformaticos.es/)
- [¿Qué es una copia forense o imagen forense?\(duriva.com\)](https://duriva.com/)

[Volver al índice](#)

Tipo test (una sola respuesta correcta), justifica la respuesta buscando 2 enlaces que lo corroboren:

6. ¿Cuál es el primer paso en una investigación forense digital?

- a) Elaborar el informe final
- b) Adquirir las evidencias
- c) Preservar la escena y planificar la investigación
- d) Analizar los datos

El primer paso no es inmediatamente obtener los datos, sino asegurar la escena, evitar contaminación, documentar el entorno y planificar cómo se va a proceder (quién, con qué herramientas, en qué orden). Solo después se identifican y adquieren las evidencias con método.

Recursos:

- [Análisis ForenseDigital \(oas.org\)](https://oas.org/)
- [Análisis forense digital o cómo actuar después de un ciberataque \(cdmon.com\)](https://cdmon.com/)

[Volver al índice](#)

7. ¿Qué herramienta se usa principalmente para análisis de memoria RAM?

- a) Wireshark
- b) Volatility**
- c) Autopsy
- d) FTK Imager

Volatility (o Volatility3) es una herramienta especializada en análisis de memoria (RAM): extrae procesos, conexiones, módulos cargados, artefactos en memoria; es ampliamente reconocida en la literatura de forense digital como la herramienta de análisis de memoria estándar.

Wireshark es para tráfico de red, Autopsy para discos y FTK Imager para adquisición de imágenes forenses, no específicamente para memoria.

Recursos:

- [Volatility \(software\)\(en.wikipedia.org\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(software))
- [What Is The Volatility Framework? \(volatilityfoundation.org\)](https://volatilityfoundation.org/)

[Volver al índice](#)

8. ¿Qué propiedad garantiza que una evidencia digital no ha sido modificada?

- a) Confidencialidad
- b) Disponibilidad
- c) Integridad
- d) Autenticidad

Integridad es la propiedad que asegura que los datos no han sido alterados, modificados o manipulados desde su obtención. En la práctica forense se comprueba mediante funciones hash y es uno de los pilares de la seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad).

[Volver al índice](#)

9. ¿Qué estándar define directrices sobre recogida, manejo y almacenamiento de evidencias digitales?

- a) ISO 27037
- b) ISO 27001
- c) ISO 9001
- d) NIST 800-53

ISO/IEC 27037 es el estándar internacional que proporciona guías para la identificación, recogida, adquisición y preservación de evidencias digitales.

- ISO 27001 es sobre gestión de seguridad de la información, no específicamente evidencias.
- ISO 9001 es gestión de calidad.
- NIST 800-53 es un catálogo de controles de seguridad en sistemas federales.
- ISO 27037 es citado por múltiples fuentes como el estándar relevante para el tratamiento de evidencias digitales.

[Volver al índice](#)

10. En una copia forense, ¿qué técnica se utiliza para asegurar que la imagen obtenida es idéntica al original?

- a) Cifrado simétrico
- b) Generación de hash MD5/SHA**
- c) Análisis heurístico
- d) Fragmentación del disco

Se calculan funciones hash (MD5, SHA-1, SHA-256, etc.) del original y de la imagen; la coincidencia de valores confirma que la copia es idéntica (práctica estándar en protocolos forenses). Sin embargo, ya no se recomienda MD5 o SHA1, como práctica principal debido a sus vulnerabilidades criptográficas conocidas.

MD5 y SHA-1 han sido ampliamente utilizados durante décadas para tareas como la generación de checksums y la creación de hashes de contraseñas. Sin embargo, la evolución de las capacidades de procesamiento ha hecho que estos algoritmos de hashing sean vulnerables a ataques de fuerza bruta y colisiones de hash. Las colisiones de hash ocurren cuando dos entradas diferentes generan el mismo hash, lo que puede permitir a un atacante reemplazar archivos o contraseñas legítimas con versiones maliciosas que tienen el mismo hash. Esto es especialmente peligroso cuando se utilizan estos algoritmos para tareas críticas de seguridad.

Hoy día, los estándares forenses y de ciberseguridad prefieren algoritmos más robustos como SHA-256 o SHA-512.

Recursos:

- [Consejo de Seguridad: Deja de usar MD5 y SHA-1 \(salvaterol.com\)](https://www.salvaterol.com/consejo-de-seguridad-deja-de-usar-md5-y-sha-1/)
- [La criptografía insegura que deberías dejar de usar \(telefonicatech.com\)](https://www.telefonicatech.com/la-criptografia-insegura-que-deberias-dejar-de-usar/)

[Volver al índice](#)